

Cálculo de Plano Tangente

Solución Paso a Paso

El Problema

Encontrar la ecuación del plano tangente a la superficie definida por la función:

$$f(x, y) = x^2 + y^2$$

en el punto $(x_0, y_0) = (1, 2)$.

Solución

Paso 1: Encontrar la coordenada z del punto

Para hallar el punto exacto de tangencia en el espacio tridimensional, evaluamos la función en las coordenadas dadas ($x = 1, y = 2$):

$$z_0 = f(1, 2) = (1)^2 + (2)^2$$

$$z_0 = 1 + 4 = 5$$

Por lo tanto, el punto de tangencia es $(1, 2, 5)$.

Paso 2: Calcular las derivadas parciales

Necesitamos obtener el gradiente de la función, es decir, las derivadas parciales respecto a x e y .

Derivada parcial respecto a x :

$$f_x(x, y) = \frac{\partial}{\partial x}(x^2 + y^2) = 2x$$

Derivada parcial respecto a y :

$$f_y(x, y) = \frac{\partial}{\partial y}(x^2 + y^2) = 2y$$

Paso 3: Evaluar las derivadas en el punto $(1, 2)$

Ahora evaluamos ambas derivadas parciales en el punto de interés para encontrar las pendientes en las direcciones x e y :

$$f_x(1, 2) = 2(1) = 2$$

$$f_y(1, 2) = 2(2) = 4$$

Paso 4: Construir la ecuación del plano tangente

La fórmula general para el plano tangente a una superficie $z = f(x, y)$ en un punto (x_0, y_0, z_0) es:

$$z - z_0 = f_x(x_0, y_0)(x - x_0) + f_y(x_0, y_0)(y - y_0)$$

Sustituimos los valores que hemos calculado ($x_0 = 1, y_0 = 2, z_0 = 5, f_x = 2, f_y = 4$):

$$z - 5 = 2(x - 1) + 4(y - 2)$$

Desarrollamos la expresión para simplificarla:

$$z - 5 = 2x - 2 + 4y - 8$$

$$z - 5 = 2x + 4y - 10$$

$$z = 2x + 4y - 10 + 5$$

Resultado Final

La ecuación del plano tangente es:

$$z = 2x + 4y - 5$$